

1. Consolidación de inventarios

Combina tres inventarios provenientes de distintas sucursales. Cuando un producto aparezca en varias sucursales, suma sus cantidades y calcula también en cuántas sucursales está disponible.

```
inventario_norte = {"laptop": 4, "mouse": 10, "monitor": 3}
inventario_sur = {"laptop": 2, "teclado": 8, "monitor": 5}
inventario_centro = {"mouse": 6, "teclado": 4, "webcam": 7}
```

Requisitos:

- Crea un diccionario final con las claves `cantidad_total` y `sucursales`.
- No modifiques los diccionarios originales.
- Ordena el resultado alfabéticamente por producto.

2. Ranking de estudiantes con desempate

Calcula el promedio de cada estudiante y genera un ranking de mayor a menor. Si dos estudiantes tienen el mismo promedio, ordénalos alfabéticamente.

```
calificaciones = {
    "Ana": [17, 18, 16, 19],
    "Luis": [15, 16, 17, 16],
    "Carla": [18, 17, 19, 18],
    "Pedro": [16, 16, 16, 16],
    "Lucía": [15, 17, 16, 16]
}
```

Requisitos:

- Guarda promedio, `nota_máxima` y `nota_mínima` por estudiante.
- El ranking final debe ser una lista de tuplas.

3. Normalización de datos de usuarios

Limpia y normaliza un diccionario con información de usuarios proveniente de un formulario.

```
usuarios = {
    "ANA_01": {"nombre": "ana torres ", "correo": "ANA@MAIL.COM ", "edad": "24"},
    "LUIS_02": {"nombre": "luis perez", "correo": "Luis@Mail.com", "edad": "treinta"},
    "carla_03": {"nombre": "CARLA RUIZ", "correo": "carla@mail.com", "edad": "27"}
}
```

Requisitos:

- Limpia espacios en las claves.
- Convierte nombres a formato título y correos a minúsculas.
- Convierte edad a entero; si no es válida, guarda `None`.

4. Análisis de frecuencia de palabras

Construye un diccionario de frecuencias ignorando mayúsculas, signos de puntuación y palabras vacías.

```
texto = "Python es poderoso; Python es flexible, y aprender Python puede ser muy divertido."
palabras_vacias = {"es", "y", "ser", "muy", "puede"}
```

Requisitos:

- Muestra las tres palabras más frecuentes.
- Resuelve el ejercicio sin usar `collections.Counter`.

5. Agrupación jerárquica de empleados

Agrupar empleados primero por departamento y luego por nivel de experiencia.

```
empleados = [
    {"nombre": "Ana", "departamento": "Desarrollo", "nivel": "Senior", "salario": 5200},
    {"nombre": "Luis", "departamento": "Diseño", "nivel": "Junior", "salario": 2800},
    {"nombre": "Carla", "departamento": "Desarrollo", "nivel": "Junior", "salario": 3400},
    {"nombre": "Pedro", "departamento": "Desarrollo", "nivel": "Senior", "salario": 5600},
    {"nombre": "Lucía", "departamento": "Diseño", "nivel": "Senior", "salario": 4700}
]
```

Requisitos:

- En cada grupo almacena nombres, cantidad y salario promedio.
- La estructura debe ser un diccionario anidado.

6. Comparación de catálogos

Compara los catálogos de dos tiendas y genera un reporte para cada producto.

```
tienda_a = {"laptop": 3500, "mouse": 80, "teclado": 160, "monitor": 920}
tienda_b = {"laptop": 3400, "mouse": 90, "teclado": 150, "webcam": 220}
```

Requisitos:

- Indica el precio de cada tienda, la tienda más barata y la diferencia.
- Incluye productos presentes en una sola tienda.

7. Sistema de votación con validación

Procesa una lista de votos y separa los votos válidos de los inválidos.

```
candidatos = {"Ana", "Luis", "Carla"}
votos = ["Ana", "Luis", "ana", "Carla", "Pedro", "Luis", "ANA", "", "Carla"]
```

Requisitos:

- Los votos deben ser insensibles a mayúsculas.
- Registra conteo por candidato, votos inválidos y porcentaje obtenido.
- Determina si hay ganador o empate.

8. Índice invertido de documentos

Crea un índice que permita saber en qué documentos aparece cada palabra.

```
documentos = {
    "doc1": "python y ciencia de datos",
    "doc2": "python para desarrollo web",
    "doc3": "ciencia de datos con inteligencia artificial"
}
```

Requisitos:

- Cada palabra debe apuntar a un conjunto de identificadores de documentos.
- Ignora palabras de una sola letra.

9. Control de stock con transacciones

Aplica una secuencia de movimientos de entrada y salida sobre un inventario.

```
stock = {"laptop": 5, "mouse": 12, "monitor": 4}
movimientos = [
    {"producto": "laptop", "tipo": "salida", "cantidad": 2},
    {"producto": "mouse", "tipo": "entrada", "cantidad": 5},
    {"producto": "monitor", "tipo": "salida", "cantidad": 6},
    {"producto": "teclado", "tipo": "entrada", "cantidad": 3}
]
```

Requisitos:

- No permitas que el stock quede negativo.
- Registra los movimientos rechazados en una lista.
- Crea productos nuevos solo mediante entradas.

10. Matriz dispersa con diccionarios

Representa y manipula una matriz dispersa utilizando un diccionario cuyas claves sean tuplas (fila, columna).

```
matriz = {
    (0, 1): 5,
    (1, 3): 8,
    (2, 0): 4,
    (3, 2): 7
}
filas = 4
columnas = 4
```

Requisitos:

- Convierte la matriz dispersa en una lista de listas.
- Calcula la suma por fila y por columna.
- Obtén la matriz transpuesta como otro diccionario.

11. Historial de precios

Analiza el historial de precios de varios productos.

```
historial = {
    "laptop": [3500, 3450, 3600, 3400],
    "mouse": [80, 85, 78, 82],
    "monitor": [900, 920, 910, 880]
}
```

Requisitos:

- Calcula precio mínimo, máximo, promedio y variación porcentual entre el primer y último valor.
- Identifica el producto con mayor reducción porcentual.

12. Detección de registros duplicados

Detecta posibles usuarios duplicados utilizando correo o número de documento.

```
usuarios = [
    {"id": 1, "nombre": "Ana", "correo": "ana@mail.com", "documento": "70112233"},
    {"id": 2, "nombre": "Luis", "correo": "luis@mail.com", "documento": "74445566"},
    {"id": 3, "nombre": "Ana T.", "correo": "ANA@mail.com", "documento": "70112233"},
    {"id": 4, "nombre": "Carla", "correo": "carla@mail.com", "documento": "78889900"}
]
```

Requisitos:

- Normaliza los correos antes de compararlos.
- Genera un diccionario que relacione cada tipo de duplicado con los IDs implicados.

13. Agenda de contactos

Trabaja con una agenda telefónica guardada en un diccionario. Consulta, agrega y elimina contactos.

```
agenda = {
    "Ana": "987654321",
    "Luis": "912345678",
    "Carla": "955555555"
}
```

Requisitos:

- Muestra el número de teléfono de un contacto dado.
- Agrega un nuevo contacto llamado "Pedro".
- Elimina el contacto "Luis" y muestra la agenda final.

14. Total de productos en el carrito

Calcula cuántos productos hay en total en un carrito de compras y cuántos productos diferentes contiene.

```
carrito = {
    "manzana": 4,
    "pan": 2,
    "leche": 1,
    "huevo": 12
}
```

Requisitos:

- Muestra la cantidad total de unidades sumando todos los valores.
- Muestra cuántos productos diferentes hay.
- Indica el producto con mayor cantidad.

15. Invertir un diccionario

Crea un nuevo diccionario en el que las claves y los valores queden intercambiados.

```
colores = {  
    "rojo": "red",  
    "verde": "green",  
    "azul": "blue"  
}
```

Requisitos:

- Genera un diccionario donde la clave sea la palabra en inglés y el valor la palabra en español.
- No modifiques el diccionario original.
- Muestra el resultado final.

16. El estudiante con la nota más alta

A partir de un diccionario de estudiantes y sus notas, encuentra quién tiene la mejor y la peor calificación.

```
notas = {  
    "Ana": 18,  
    "Luis": 14,  
    "Carla": 20,  
    "Pedro": 16  
}
```

Requisitos:

- Muestra el nombre del estudiante con la nota más alta.
- Muestra el nombre del estudiante con la nota más baja.
- Calcula el promedio de todas las notas.

17. Unir dos listas en un diccionario

Tienes dos listas: una con nombres y otra con edades. Combínalas en un solo diccionario.

```
nombres = ["Ana", "Luis", "Carla"]  
edades = [24, 30, 27]
```

Requisitos:

- Crea un diccionario donde cada nombre sea la clave y su edad el valor.
- Muestra la edad de "Luis".
- Muestra todos los nombres (las claves) en una lista.

18. Contar frutas repetidas

A partir de una lista de frutas, crea un diccionario que indique cuántas veces aparece cada una.

```
frutas = ["manzana", "pera", "manzana",  
          "uva", "pera", "manzana"]
```

Requisitos:

- Recorre la lista y cuenta las repeticiones de cada fruta.
- Muestra el diccionario con el conteo.
- Indica cuál es la fruta que más se repite.

19. Filtrar estudiantes aprobados

Separa a los estudiantes aprobados de los desaprobados. La nota mínima para aprobar es 11.

```
notas = {  
    "Ana": 18,  
    "Luis": 9,  
    "Carla": 11,  
    "Pedro": 7,  
    "Lucía": 15  
}
```

Requisitos:

- Crea una lista con los nombres de los aprobados.
- Crea una lista con los nombres de los desaprobados.
- Muestra cuántos estudiantes aprobaron.

20. Mini traductor

Usa un diccionario como traductor para convertir una frase del español al inglés, palabra por palabra.

```
diccionario = {  
    "hola": "hello",  
    "gato": "cat",  
    "perro": "dog",  
    "casa": "house"  
}  
frase = ["hola", "gato", "casa"]
```

Requisitos:

- Traduce cada palabra de la lista usando el diccionario.
- Si una palabra no está en el diccionario, deja la palabra original.
- Muestra la frase traducida.